



## SILABO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

### I. DATOS GENERALES

|      |                                  |   |                                                                    |
|------|----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|
| 1.1  | Programa de Estudio (Carrera)    | : | Ingeniería en Informática y Sistemas                               |
| 1.2  | Área Curricular                  | : | Estudios de especialidad                                           |
| 1.3  | Departamento Académico           | : | Ingeniería en Informática y Sistemas                               |
| 1.4  | Código                           | : | 19.09450                                                           |
| 1.5  | Currículo: Año /Código           | : | 2018 - F2                                                          |
| 1.6  | Año Académico                    | : | 2026-I                                                             |
| 1.7  | Semestre de estudios             | : | Noveno ciclo                                                       |
| 1.8  | Modalidad                        | : | Presencial                                                         |
| 1.9  | Duración del semestre            | : | 18 semanas                                                         |
| 1.10 | Horas                            | : | Total 06 (Teóricas: 02, Práctica: 02, Laboratorio: 02)             |
| 1.11 | Créditos                         | : | 04                                                                 |
| 1.12 | Prerrequisitos                   | : | Ninguno                                                            |
| 1.13 | Docente                          | : | MSc. Ing. Israel Nazareth Chaparro Cruz (Sección A y B)            |
| 1.14 | Correo electrónico institucional | : | <a href="mailto:ichaparro@unibg.edu.pe">ichaparro@unibg.edu.pe</a> |

### II. SUMILLA

- 2.1 Naturaleza de la asignatura:** La asignatura corresponde al área de formación especializada, es de carácter teórico-práctico.
- 2.2 Propósito:** Tiene como propósito brindar al futuro profesional en Ingeniería en Informática y Sistemas conocimientos sobre la Inteligencia Artificial y ofrecer las capacidades necesarias que buscan imitar la función cognitiva humana a través de máquinas, procesadores y softwares con el objetivo de realizar tareas de procesamiento y análisis de datos.
- 2.3 Contenidos básicos**  
Fundamentos de la Inteligencia Artificial, conceptos, paradigmas y aplicaciones en la industria y servicios. Bases matemáticas: Representación de problemas de IA como búsqueda en el espacio de estado. Fundamentos algorítmicos y formales de redes neuronales artificiales (RNA).

### III. COMPETENCIAS

#### 3.1. Competencia Genéricas Institucionales:

- Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas, se comunica en español y en una lengua extranjera u originaria para ampliar sus redes académicas, sociales y profesionales a nivel nacional e internacional.
- Demuestra habilidades en el manejo ético y responsable de las tecnologías de la información y comunicación.

#### 3.2. Competencias del Perfil de Egreso:

- Planificar, liderar y ejecutar proyectos de desarrollo software bajo estándares de calidad, utilizando herramientas de ingeniería para satisfacer las necesidades del entorno de su actividad profesional, proponiendo mejoras en herramientas tecnológicas y procesos de la organización.
- Tener la Capacidad de Investigación Tecnológica conociendo las teorías de la información y trabaja en equipos multidisciplinarios para búsqueda de nuevos conocimientos.
- Conocer las técnicas y procedimientos para el análisis de datos a gran escala para obtener información para la toma de decisiones.

### IV. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

#### UNIDAD I: FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

##### 4.1 Competencia genérica:

Demuestra conceptos mediante expresiones lingüísticas, matemáticas o gráficas.

##### 4.2 Competencias específicas:

- Comprender los fundamentos y el impacto de Deep Learning en la transformación tecnológica.
- Diseñar y entrenar redes neuronales para tareas de clasificación e identificación de patrones.
- Aplicar técnicas avanzadas de IA en el procesamiento de imágenes y datos, incluyendo arquitecturas y modelos de última generación

##### 4.3 Resultados de aprendizaje:

- El estudiante explica los conceptos clave del Deep Learning y su impacto en diversas industrias, diferenciando



este enfoque de la programación tradicional.

- El estudiante diseña y entrenará redes neuronales aplicando técnicas de optimización, reducción de sobreajuste y aumento de datos para mejorar el rendimiento del modelo.
- El estudiante implementa y ajusta modelos pre-entrenados utilizando Transfer Learning y Fine-Tuning para tareas avanzadas de visión computacional.

**4.4 Evidencia:** Examen Teórico (EC1), Examen de Laboratorio (ED1), Prácticas de Laboratorio (EP1).

| Semanas<br>% | CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            | Actitudinales                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Conceptuales                                                                                                                                                                                                                                           | Procedimentales                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1<br>(5.5%)  | <b>Introducción a la Inteligencia Artificial:</b> ¿Qué es Deep Learning?, Breve historia de las redes neuronales profundas, ¿Cómo aprendemos los humanos?, Programación Tradicional vs Deep Learning, ¿Cómo Deep Learning está transformando el mundo? | Entrenar de un clasificador de dígitos (MNIST) con redes neuronales densas.                                                | Asiste a las clases magistrales.<br><br>Asiste a las clases prácticas o laboratorio de instrucción guiada.<br><br>Resuelve las actividades encargadas y las presenta en el <b>aula virtual</b> como evidencia de <b>producto (EP1)</b> . |
| 2<br>(11%)   | <b>Redes Neuronales I:</b> Modelo simple de regresión lineal y cálculo de parámetros. La curva de la función de pérdida. El descenso por gradiente.                                                                                                    | Implementar un modelo de redes neuronales y entrenarlo a partir del descenso por gradiente.                                |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3<br>(16.5%) | <b>Redes Neuronales II:</b> Optimizadores. Neurona. Funciones de activación. Sobreajuste. RMSE y Cross-Entropy.                                                                                                                                        | Entrenar de un clasificador del alfabeto de los signos del lenguaje americano con redes neuronales densas.                 |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4<br>(22%)   | <b>Redes Neuronales Convolucionales:</b> Kernels (filtros) y convoluciones (stride, padding). Kernels y redes neuronales. Extracción de características. Percepción de una red neuronal. Max-pooling y dropout.                                        | Entrenar de un clasificador del alfabeto de los signos del lenguaje americano con red neuronal convolucional.              |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5<br>(27.5%) | <b>Aumento de Datos y Despliegue:</b> Aumento de Datos: Voltar imágenes, rotación, zoom, desplazamiento, homografía, brillo. Despliegue de modelos: Redimensionamiento, canales y batch.                                                               | Aplicar aumento de datos para el entrenamiento de un modelo de red neuronal convolucional y desplegarlo.                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6<br>(33%)   | <b>Modelos Pre-Entrenados:</b> ImageNet y el ILSVRC. Modelos estado del arte de las Redes Neuronales Convolucionales (VGG16, MobileNet, MobileNetV2, NASNetLarge).                                                                                     | Cargar un modelo de red neuronal convolucional pre-entrenado para la clasificación de imágenes de larga escala (ImageNet). |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7<br>(38.5%) | <b>Transfer Learning y Fine-Tuning:</b> Modelo Base y Modelo de Clasificación de una Red Neuronal Convolucional. Congelamiento de capas. Transferencia de Aprendizaje.                                                                                 | Entrenar un modelo de red neuronal convolucional para la clasificación binaria utilizando Transfer Learning y Fine-Tuning. |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8<br>(44%)   | <b>Arquitecturas Avanzadas:</b> Otros modelos de IA. Autoencoders, GANs, Diffusion Models.                                                                                                                                                             | Entrenar de un modelo de red neuronal que genere imágenes.                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |

Primera evaluación (50%)

:

Semana 09: 25 al 29 de mayo de 2026

**UNIDAD II: MODELOS LARGOS DE LENGUAJE**

**4.1 Competencia genérica:**

Demuestra conceptos mediante expresiones lingüísticas, matemáticas o gráficas.

**4.2 Competencias específicas:**

- El estudiante aplicará técnicas avanzadas de prompting utilizando herramientas como la API de OpenAI y LangChain.
- El estudiante desarrollará y combinará cadenas de LangChain para crear flujos eficientes de procesamiento de lenguaje.
- El estudiante diseñará sistemas interactivos con IA utilizando Few-Shot Prompting y Chain-of-Thought para chatbots.

**4.3 Resultados de aprendizaje:**

- El estudiante implementará técnicas de prompting avanzado con la API de OpenAI y LangChain para optimizar interacciones con modelos de lenguaje.
- El estudiante desarrollará y combinará cadenas de LangChain para construir flujos eficientes en aplicaciones de procesamiento de lenguaje natural.



**Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann**  
**Facultad de Ingeniería**  
**Escuela Profesional de Ingeniería en Informática y Sistemas**



- El estudiante diseñará e implementará chatbots utilizando técnicas de Few-Shot Prompting y Chain-of-Thought para mejorar la interacción con usuarios.

**4.4 Evidencia:** Examen Teórico (EC2), Examen de Laboratorio (ED2), Prácticas de Laboratorio (EP2).

| Semana<br>%    | CONTENIDOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           | Actitudinales                                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Conceptuales                                                                                                                                                           | Procedimentales (HP, HL)                                                                                                                  |                                                                                                                        |
| 10<br>(56.25%) | <b>Modelos Largos de Lenguaje:</b> Attention, Transformers, Multi-Head, Encoder-Decoder.                                                                               | Comprender la construcción y funcionamiento de LLMs.                                                                                      | Asiste a las clases magistrales.<br><br>Asiste a las clases prácticas o laboratorio de instrucción guiada.             |
| 11<br>(62.5%)  | <b>Introducción al Prompting:</b> API de OpenAI, LangChain, Invoke, Stream y Batching, Prompting iterativo, hiperparámetros de un modelo largo de lenguaje.            | Generar respuestas automatizadas con un modelo de lenguaje mediante prompting iterativo.                                                  |                                                                                                                        |
| 12<br>(68.75%) | <b>Cadenas de LangChain I:</b> Lenguaje de Expresión de LangChain, Funciones Ejecutables.                                                                              | Construir una cadena de ejecutables con LangChain.                                                                                        |                                                                                                                        |
| 13<br>(75%)    | <b>Cadenas de LangChain II:</b> Combinando Cadenas, Cadenas Paralelas                                                                                                  | Combinar y armar un flujo de cadenas con LangChain.                                                                                       | Resuelve las actividades encargadas y las presenta en el <b>aula virtual</b> como evidencia de <b>producto (EP2)</b> . |
| 14<br>(81.25%) | <b>Prompting con Mensajes I:</b> Mensajes Humanos y de IA, Few-Shot Prompting, Chain-of-Thought (CoT), Chatbots.                                                       | Experimentar la diferencia entre el uso de un historial de mensajes humanos y de IA vs el uso de Few-Shot Prompting y/o Chain-of-Thought. |                                                                                                                        |
| 15<br>(87.5%)  | <b>Salidas Estructurada:</b> Diccionarios como entrada a un LLM, Salida a través de JSON, Salida a través de Clases Pydantic, Etiquetamiento automático de Documentos. | Generar respuestas estructuradas en formato JSON con un LLM.                                                                              |                                                                                                                        |
| 16<br>(93.75%) | <b>Agentes de IA:</b> Llamada a herramientas desde una LLM, Agentes LLM, Herramientas.                                                                                 | Implementar un agente LLM con llamadas a herramientas externas.                                                                           |                                                                                                                        |

Segunda evaluación (100%) :

Semana 17: 20 al 24 de julio de 2026

Examen sustitutorio :

Semana 18: 03 al 05 de agosto de 2026

## V. SISTEMA METODOLÓGICO

| Métodos                   | Estrategias didácticas                                                                                |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprendizaje significativo | Lluvia de ideas, Portafolio de evidencia, Preguntas intercaladas, Visitas guiadas.                    |
| Aprendizaje cooperativo   | Trabajo en equipo, Pensamiento crítico, Preguntas intercaladas. Participación en eventos científicos. |

## VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y TABLA DE ESPECIFICACIONES

### 1. Matriz de evaluación

#### Promedio primer parcial

| UNIDAD | PRODUCTO ACADÉMICO        | TÉCNICA DE EVALUACIÓN    | INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN | PORCENTAJE  | PROMEDIO  |
|--------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|-----------|
| I      | Evidencia de conocimiento | Examen teórico           | Puntuaciones              | 40%         | 8         |
|        | Evidencias de desempeño   | Certificación e Informes | Puntuaciones por tiempo   | 20%         | 4         |
|        | Evidencias de producto    | Proyecto                 | Puntuaciones              | 40%         | 8         |
|        |                           |                          |                           | <b>100%</b> | <b>20</b> |

#### Promedio segundo parcial

| UNIDAD | PRODUCTO ACADÉMICO        | TÉCNICA DE EVALUACIÓN | INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN | PORCENTAJE | PROMEDIO |
|--------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------|
| I      | Evidencia de conocimiento | Examen teórico        | Puntuaciones              | 40%        | 8        |
|        | Evidencias de desempeño   | Certificación         | Puntuaciones por          | 20%        | 4        |



**Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann**  
**Facultad de Ingeniería**  
**Escuela Profesional de Ingeniería en Informática y Sistemas**



|  |                        |            |              |             |           |
|--|------------------------|------------|--------------|-------------|-----------|
|  |                        | e Informes | tiempo       |             |           |
|  | Evidencias de producto | Proyecto   | Puntuaciones | 40%         | 8         |
|  |                        |            |              | <b>100%</b> | <b>20</b> |

## 2. Promedios

| PRIMER PARCIAL                                                                                                                                                                                             | SEGUNDO PARCIAL                                                                                                                                                                                            | PROMEDIO FINAL                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $P.P1 = 40\%P.EC + 20\%P.ED + 40\%P.EP$<br>Donde:<br>P.P1: Promedio Parcial 1<br>P.EC: Promedio evidencia de conocimiento<br>P.ED: Promedio evidencia de desempeño<br>P.EP: Promedio evidencia de producto | $P.P2 = 40\%P.EC + 20\%P.ED + 40\%P.EP$<br>Donde:<br>P.P2: Promedio Parcial 2<br>P.EC: Promedio evidencia de conocimiento<br>P.ED: Promedio evidencia de desempeño<br>P.EP: Promedio evidencia de producto | $P.F. = \frac{P.P1 + P.P2}{2}$<br>Dónde:<br>P.F: Promedio Final<br>P.P1: Promedio Parcial 1<br>P.P2: Promedio Parcial 2 |

- El promedio final aprobatorio mínimo será de 11 (art. 261° del [Reglamento general de la UNJBG](#)).
- La asistencia inferior al 70% de clases teóricas o al 90% de clases prácticas, en una unidad, resultará en consignar la nota de cero (00), en la correspondiente unidad (art. 76° del [RAEPG-18](#), art. 108° del [RAEPG-23](#)).
- Antes de la finalización del semestre se dará al estudiante la oportunidad de un examen sustitutorio, que reemplazará a la nota menor de los promedios parciales.

## VII. BIBLIOGRAFÍA

| N° | CÓDIGO UBICACIÓN | AUTOR                         | TÍTULO                                                        | AÑO  |
|----|------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|
| 01 | Aula Virtual     | Chris & Hugh Bishop           | Deep Learning                                                 | 2023 |
| 02 | Aula Virtual     | Aurélien Géron                | Aprende Machine Learning con Scikit-Learn, Keras y Tensorflow | 2020 |
| 03 | Aula Virtual     | Aston Zhang et al.            | Dive into Deep Learning                                       | 2022 |
| 04 | Aula Virtual     | Magnus Ekman                  | Learning Deep Learning                                        | 2016 |
| 05 | Aula Virtual     | Stuart Russell & Peter Norvig | Artificial Intelligence: A Modern Approach, Global Edition    | 2022 |

Tacna, marzo de 2026

  
 Msc. Ing. Israel Nazareth Chaparro Cruz  
 Docente de la Sección A y B



  
 DR. ING. EDWIN A. HINOJOSA RAMOS  
 Director  
 Departamento Académico de Ingeniería en  
 Informática y Sistemas